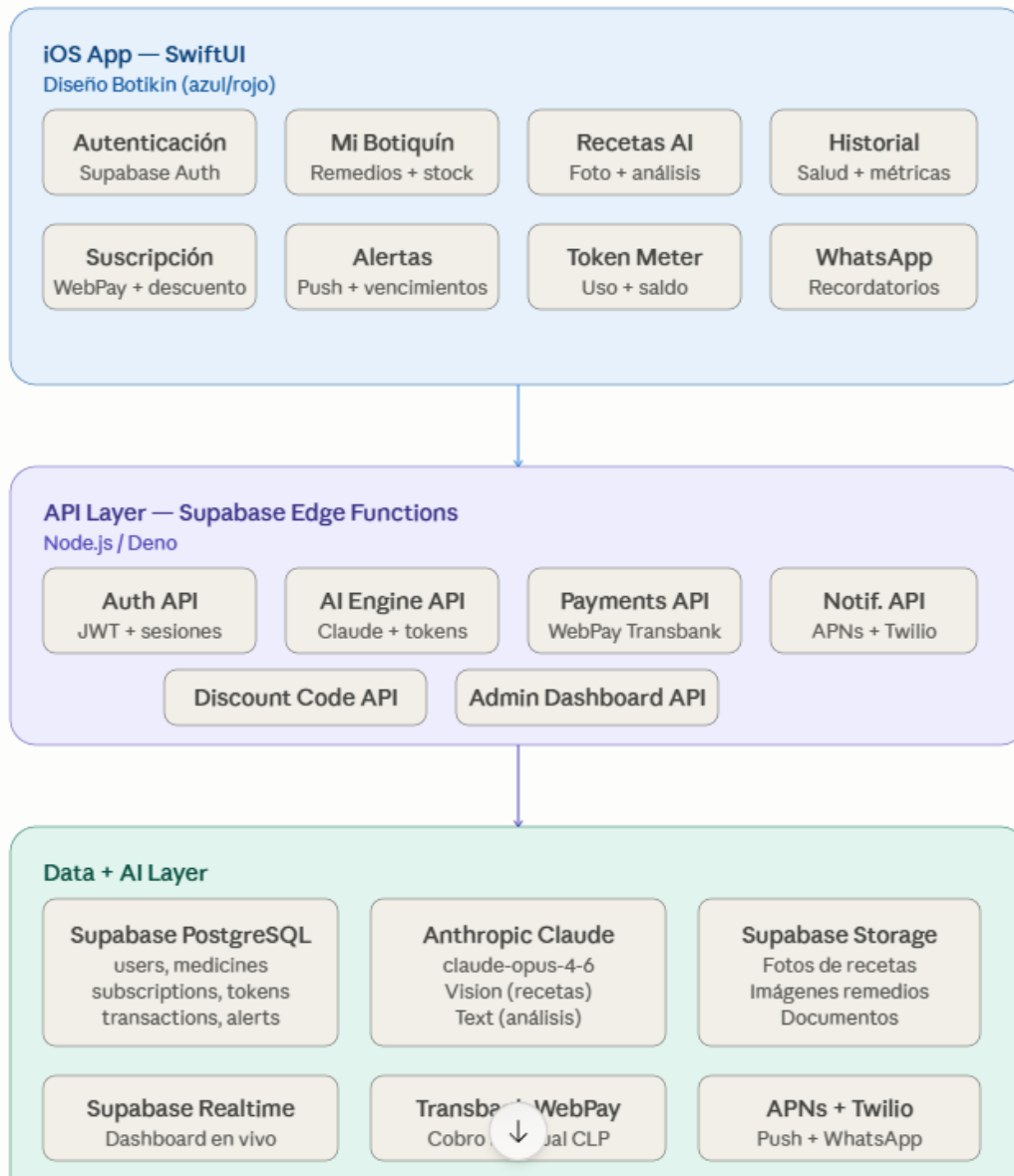


Diagrama 1 — Arquitectura general del sistema (capas: iOS App → API Layer → Supabase + Anthropic)



iOS App — SwiftUI (Lo que el usuario ve y toca)

Es la app en sí misma que se descarga del App Store. Tiene 8 módulos:

Autenticación — La pantalla de login. El usuario entra con su email y contraseña. Supabase Auth es quien verifica que seas tú y no otro.

Mi Botiquín — La lista de remedios que tienes en casa: nombre, cantidad, fecha de vencimiento. Como un inventario de tu cajón de medicamentos.

Recetas AI — El usuario saca una foto de una receta médica. La app la manda a Claude para que la lea y diga qué medicamentos necesitas y cuáles ya tienes.

Historial — Un registro de todo: qué tomaste, cuándo, qué analizó la IA. Como un diario de salud.

Suscripción — La pantalla donde pagas. Elige plan, ingresa código de descuento si tiene, y paga con tarjeta de crédito chilena vía WebPay.

Alertas — Notificaciones automáticas. Te avisa cuando un remedio está por vencerse o es hora de tomarlo. Llega como notificación al celular o WhatsApp.

Token Meter — Una barrita o número que muestra cuánta "energía AI" te queda este mes. Cada vez que usas Claude, se gasta. Como los minutos de un plan de celular.

WhatsApp — La app envía recordatorios por WhatsApp automáticamente: "Toma tu Losartán a las 8pm" o "Tu Ibuprofeno vence en 3 días."

API Layer — Supabase Edge Functions (El cerebro invisible)

Son mini-programas que corren en la nube, entre la app y los datos. El usuario nunca los ve, pero hacen todo el trabajo pesado.

Auth API — Recibe el login del usuario y entrega un "carnet digital" (JWT token) que prueba que estás autenticado en cada petición.

AI Engine API — Recibe la foto o la consulta, la manda a Claude de Anthropic, espera la respuesta, y le descuenta tokens al usuario. Es el intermediario con la IA.

Payments API — Coordina el cobro con WebPay. Cuando confirmas el pago, este módulo lo registra y activa tu suscripción en la base de datos.

Notif. API — Envía las notificaciones push al iPhone (vía Apple) y los mensajes de WhatsApp (vía Twilio). Es el "cartero" del sistema.

Discount Code API — Valida si el código de descuento que ingresaste existe, está vigente y cuántos usos tiene. Si es válido, te da el mes gratis.

Admin Dashboard API — Entrega todos los datos de métricas al dashboard de Kango: cuántos usuarios, cuánto se gastó en IA, cuánto revenue, etc.

Data + AI Layer (La memoria y el poder)

Son los servicios externos donde vive todo.

Supabase PostgreSQL — La base de datos. Ahí vive toda la información: usuarios, remedios, suscripciones, tokens, historial. Es el "disco duro" de la app.

Anthropic Claude — El motor de IA. Recibe textos o fotos y entrega análisis inteligentes. Es quien "piensa" en el sistema.

Supabase Storage — El lugar donde se guardan los archivos: fotos de recetas médicas, imágenes de remedios. Como un Google Drive interno de la app.

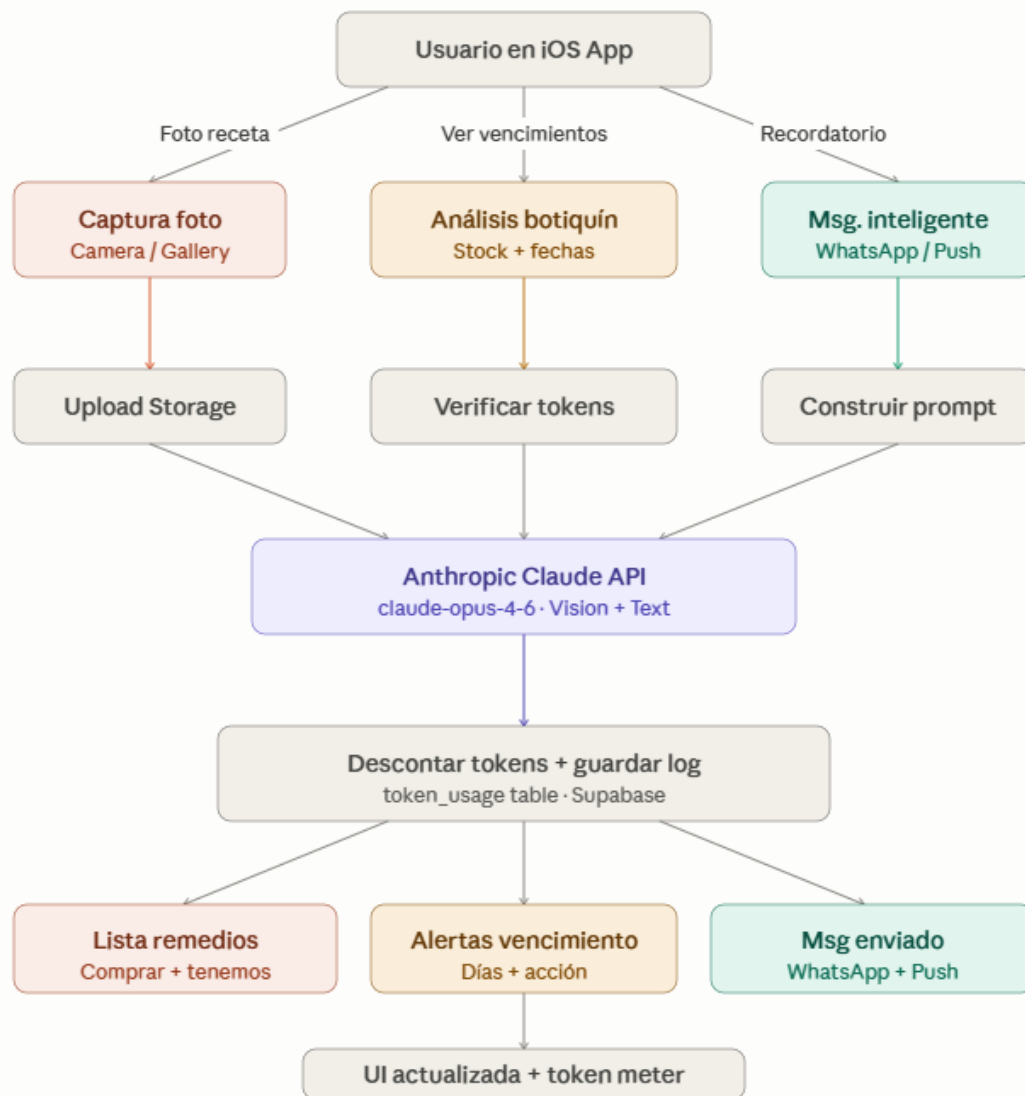
Supabase Realtime — Tecnología que hace que el dashboard admin se actualice solo, sin recargar la página. Cuando un usuario nuevo entra, el gráfico sube en tiempo real.

Transbank WebPay — El servicio de pagos chileno. Procesa la tarjeta de crédito de forma segura. Botikin nunca ve el número de la tarjeta, lo maneja Transbank directamente.

APNs + Twilio — APNs es el sistema de Apple para enviar notificaciones push al iPhone. Twilio es el servicio que envía los mensajes de WhatsApp programáticamente.

En resumen: la **app** es lo que ves, las **Edge Functions** son los que hacen el trabajo, y la **capa de datos** es donde vive todo. Los tres hablan entre sí para que Botikin funcione.

Diagrama 2 — Flujo del motor de IA (cómo se procesan recetas, análisis de remedios y mensajería)



El punto de partida: el usuario hace algo

Todo parte cuando el usuario toca algo en la app. Desde ahí se abre uno de estos 3 caminos:

Camino 1 — Saca foto de una receta médica (izquierda, rojo)

1. **Captura foto** — El usuario abre la cámara o galería y fotografía su receta del médico.
2. **Upload Storage** — Esa foto se sube a Supabase Storage (como subir una foto a la nube). Se guarda ahí para no perderla y para que Claude pueda verla.
3. **Va a Claude** — La foto llega a la IA. Claude la "mira" y lee lo que dice la receta.
4. **Resultado** → **Lista de remedios** — Claude responde: "Esta receta dice Amoxicilina 500mg y Ibuprofeno. En tu botiquín ya tienes el Ibuprofeno, pero te falta la Amoxicilina." La app te muestra qué comprar y qué ya tienes.

Camino 2 — Quiere ver qué remedios vencen pronto (centro, amarillo)

- 1. Análisis botiquín** — El usuario toca "ver mis vencimientos". La app agarra todos sus remedios y sus fechas de la base de datos.
- 2. Verificar tokens** — Antes de llamar a la IA, el sistema revisa: ¿tienes tokens disponibles este mes? Si no tienes, te avisa que debes subir de plan. Si tienes, continúa.
- 3. Va a Claude** — Le manda a Claude la lista completa de remedios con sus fechas.
- 4. Resultado → Alertas de vencimiento** — Claude responde: "Tu Paracetamol vence en 5 días, úsalo pronto. Tu Losartán vence en 3 meses, estás bien." La app te muestra una lista priorizada con qué hacer con cada uno.

Camino 3 — Quiere enviar un recordatorio (derecha, verde)

- 1. Mensaje inteligente** — El usuario (o el sistema automático) quiere mandar un recordatorio por WhatsApp o notificación.
- 2. Construir prompt** — Se arma el "mensaje de instrucciones" para Claude: "Redacta un recordatorio amigable para tomar Losartán 50mg a las 8pm para una persona de 65 años."
- 3. Va a Claude** — Claude genera un mensaje natural y personalizado, no robótico.
- 4. Resultado → Mensaje enviado** — El mensaje llega por WhatsApp o como notificación push al teléfono.

El paso que todos comparten: descontar tokens

Sin importar qué camino tomaste, **siempre pasa esto**:

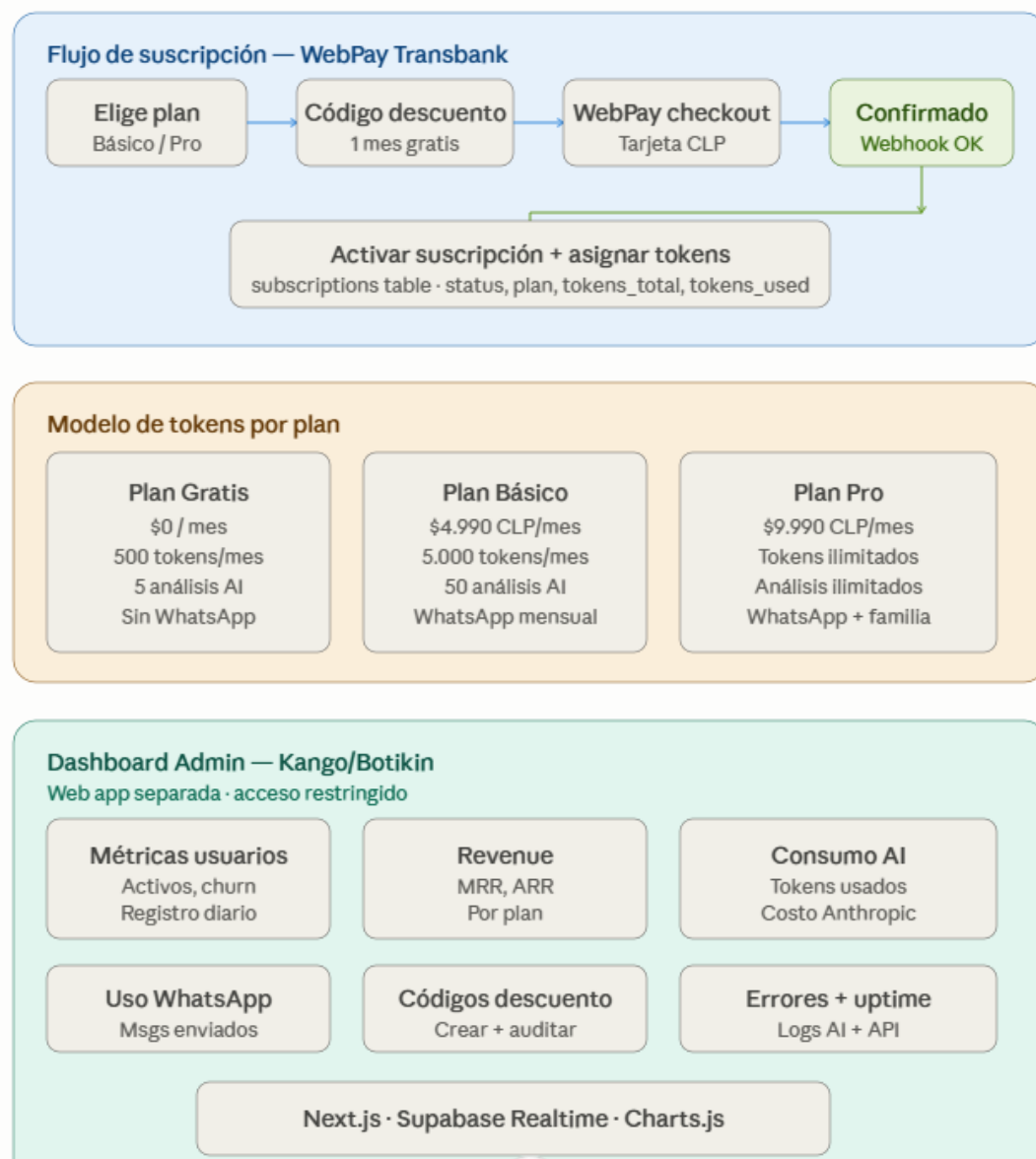
Después de que Claude responde, el sistema anota en la base de datos cuántos tokens se usaron en esa operación y los descuenta del saldo mensual del usuario. Es como el contador de un taxímetro: cada vez que usas la IA, baja un poco el marcador.

El final: la pantalla se actualiza

La app muestra el resultado de Claude (la lista, las alertas, o confirma que el mensaje se envió) y además actualiza el **token meter** — la barrita que muestra cuánto te queda para el resto del mes.

En resumen: el usuario hace algo → la app prepara la información → Claude piensa → se descuentan tokens → el usuario ve el resultado. Tres usos distintos, mismo motor de IA en el medio.

Diagrama 3 — Sistema de tokens, suscripción y dashboard admin



Parte 1 — Cómo el usuario se suscribe (arriba, azul)

Son 4 pasos en secuencia:

- 1. Elige plan** — El usuario ve las opciones (Básico o Pro) y toca la que quiere.
- 2. Código de descuento** — Aparece un campo opcional. Si tienen un código (que ustedes le dieron), lo ingresa y el sistema valida si es válido. Si funciona, el primer mes es gratis.
- 3. WebPay checkout** — Se abre la pantalla de Transbank, exactamente igual que cuando pagas en cualquier tienda chilena online. El usuario ingresa su tarjeta de crédito. Botikin nunca ve el número de la tarjeta, lo maneja Transbank directamente.
- 4. Confirmado** — Transbank avisa a Botikin que el pago salió bien (esto se llama "webhook" — es como un mensaje automático de Transbank diciendo "listo, pagó"). En ese momento el sistema activa la cuenta y le asigna los tokens del plan.

Parte 2 — Los 3 planes y qué incluye cada uno (medio, amarillo)

Piénsalo como los planes de un celular, pero para usar IA:

Plan Gratis — \$0/mes Para que la gente pruebe la app sin comprometerse. Solo 500 tokens (alcanza para unos 5 análisis AI). Sin WhatsApp. Ideal para enganchar al usuario antes de que pague.

Plan Básico — \$4.990 CLP/mes El plan estándar. 5.000 tokens (unos 50 análisis AI al mes, más que suficiente para una familia). Incluye recordatorios por WhatsApp pero solo para el usuario principal.

Plan Pro — \$9.990 CLP/mes Sin límites. Tokens ilimitados, análisis ilimitados, y WhatsApp para toda la familia (varios integrantes pueden recibir recordatorios). Para familias más grandes o usuarios power.

Parte 3 — El dashboard que ven ustedes como founders (abajo, verde)

Es una página web aparte, solo para el equipo de Kango/Botikin. Los usuarios nunca la ven. Tiene 6 paneles:

Métricas usuarios — Cuántos usuarios activos tiene la app hoy, cuántos se fueron (churn), cuántos se registraron ayer, esta semana, este mes. El termómetro de salud de la app.

Revenue — Cuánto dinero está entrando. MRR es el ingreso mensual recurrente (ej: "este mes entraron \$498.000 CLP"), ARR es ese número proyectado al año. Desglosado por plan para saber si los usuarios prefieren Básico o Pro.

Consumo AI — Cuántos tokens en total están usando todos los usuarios, y cuánto les está costando eso a ustedes en la factura de Anthropic. Clave para saber si el negocio es rentable: si cobran \$9.990 pero gastan \$15.000 en IA por usuario Pro, hay un problema.

Uso WhatsApp — Cuántos mensajes de WhatsApp se enviaron. Twilio cobra por mensaje, así que hay que monitorearlo para que no se dispare el costo.

Códigos de descuento — Desde acá crean nuevos códigos para dar meses gratis (para campañas, influencers, CChC, etc.) y ven cuántas veces se usó cada código.

Errores + uptime — Si la IA falló, si WebPay tuvo problemas, si alguna Edge Function se cayó. Es el panel de salud técnica del sistema.

Tecnología del dashboard: Next.js (el framework web), Supabase Realtime (para que los números se actualicen solos sin recargar), y Charts.js (para los gráficos).

En resumen: el usuario paga → el sistema se activa con sus tokens → ustedes ven todo en tiempo real desde el dashboard para tomar decisiones del negocio.

Stack tecnológico

iOS App: Swift 6 + SwiftUI, arquitectura MVVM, `async/await` para todas las llamadas a API.

Backend: Supabase (PostgreSQL + Edge Functions + Storage + Realtime + Auth).

AI: `claude-opus-4-6` para análisis de texto, `claude-sonnet-4-6` para visión (fotos de recetas). El procesamiento de imágenes se hace en Edge Functions para no exponer la API key en el cliente.

Pagos: Transbank WebPay Plus con integración vía webhook en Supabase Edge Function.

Mensajería: Twilio para WhatsApp API, APNs para push notifications.

Dashboard admin: Next.js 14 app separada, conectada a Supabase con rol `service_role`.

Tablas clave en Supabase

```
sql
users (id, email, name, created_at)
subscriptions (user_id, plan, status, tokens_total, tokens_used, renewal_date, discount)
medicines (user_id, name, quantity, expiry_date, photo_url, prescription_id)
prescriptions (user_id, photo_url, ai_analysis, created_at)
token_usage (user_id, action_type, tokens_consumed, created_at)
discount_codes (code, months_free, max_uses, uses_count, active)
whatsapp_messages (user_id, message, sent_at, status)
```

Stack tecnológico — Las herramientas elegidas

iOS App: Swift 6 + SwiftUI + MVVM + async/await

Swift es el lenguaje de Apple para hacer apps. SwiftUI es la forma moderna de diseñar las pantallas. MVVM es una forma de organizar el código para que no sea un caos (separa los datos de lo visual). `async/await` significa que cuando la app llama a internet, espera la respuesta sin congelarse — la pantalla sigue funcionando mientras carga.

Backend: Supabase

Es como contratar un equipo técnico completo en uno solo. Incluye todo lo necesario: base de datos (PostgreSQL), mini-programas en la nube (Edge Functions), almacenamiento de archivos (Storage), actualizaciones en tiempo real (Realtime) y sistema de login (Auth). La alternativa sería construir todo eso desde cero, lo que tomaría meses.

AI: dos modelos de Claude

Se usan dos versiones distintas según la tarea. `claude-opus-4-6` es el más potente, para analizar texto (vencimientos, respuestas complejas). `claude-sonnet-4-6` es más rápido y económico, para leer fotos de recetas. Importante: las fotos se procesan en el servidor (Edge Functions), nunca en el teléfono — así la clave secreta de Anthropic no queda expuesta en la app que cualquiera puede descargar.

Pagos: Transbank WebPay Plus

El estándar chileno para cobrar con tarjetas. La integración funciona así: WebPay procesa el cobro y cuando confirma, le manda un aviso automático (webhook) a Supabase que activa la suscripción. Todo seguro y certificado para Chile.

Mensajería: Twilio + APNs

Twilio es el servicio que permite enviar mensajes de WhatsApp desde un programa. APNs es el sistema oficial de Apple para enviar notificaciones push al iPhone (el que hace que aparezcan los avisos en la pantalla de bloqueo).

Dashboard admin: Next.js 14

Es una página web aparte, solo para el equipo. Usa `service_role` que es como una llave maestra de Supabase — puede ver y editar todo sin restricciones, por eso solo ustedes tienen acceso.

Tablas en Supabase — Cómo se guarda la información

Piensa en cada tabla como una hoja de Excel dedicada a un tema:

users — La ficha de cada persona. Solo lo básico: su ID único, email, nombre y cuándo se registró.

subscriptions — El "contrato" de cada usuario. Qué plan tiene (gratis/básico/pro), si está activo o no, cuántos tokens tiene en total, cuántos ya usó, cuándo se renueva, y si usó código de descuento. Esta tabla es la más importante para el negocio.

medicines — El botiquín digital. Cada fila es un remedio: a qué usuario pertenece, nombre del medicamento, cuántas unidades quedan, fecha de vencimiento, foto si tiene, y si vino de una receta escaneada.

prescriptions — El historial de recetas fotografiadas. Guarda la foto original, lo que Claude interpretó (el análisis en texto), y cuándo se hizo. Útil para que el usuario pueda revisar sus recetas pasadas.

token_usage — El registro detallado de cada vez que se usó IA. Qué usuario, qué tipo de acción (foto de receta, análisis de botiquín, mensaje), cuántos tokens consumió, y cuándo. Es el "extracto de cuenta" de la IA — sirve para el dashboard y para detectar abusos.

discount_codes — La tabla de códigos promocionales. El código en sí, cuántos meses gratis da, cuántos usos máximos tiene, cuántos se han usado ya, y si está activo. Desde el dashboard pueden crear nuevos códigos o desactivar uno.

whatsapp_messages — El registro de cada mensaje de WhatsApp enviado. A qué usuario, el texto del mensaje, cuándo se envió, y si llegó bien o falló. Sirve para monitorear costos de Twilio y detectar problemas de entrega.

En resumen: el stack son las herramientas elegidas (todas modernas, probadas y pensadas para crecer rápido), y las tablas son los cajones donde se ordena toda la información de la app.

Consumo de tokens por acción

Acción	Tokens estimados
Análisis de receta (Vision)	~800-1.200
Análisis de botiquín (texto)	~300-500
Mensaje WhatsApp generado	~200-400
Chat con el asistente	~100-300 por turno

Prioridad de implementación para Claude Code

1. Supabase schema + Row Level Security
2. Auth (login/signup con Supabase)
3. Token meter middleware (verificar saldo antes de cada llamada AI)
4. Módulo de botiquín + CRUD de remedios
5. Scanner de recetas (foto → Claude Vision → resultado)
6. Análisis de vencimientos (Edge Function scheduler)
7. WebPay + códigos de descuento
8. WhatsApp via Twilio
9. Push notifications (APNs)
10. Dashboard admin (Next.js separado)

Consumo de tokens por acción — El "taxímetro" de la IA

Los tokens son la unidad de medida de la IA. Más tokens = más caro = más complejo. Piénsalo como el gas de un auto: algunas rutas gastan más que otras.

Análisis de receta con foto: 800–1.200 tokens

Es lo más caro porque Claude tiene que hacer dos cosas: primero *ver* la imagen (eso cuesta más), luego *leer e interpretar* lo que dice la receta. Es como pedirle a alguien que lea un documento manuscrito y lo explique — más trabajo, más costo.

Análisis de botiquín: 300–500 tokens

Solo texto. Le mandas la lista de remedios con sus fechas y Claude analiza. Sin imagen, menos trabajo, más barato.

Mensaje WhatsApp generado: 200–400 tokens

Claude redacta un recordatorio personalizado y amigable. Es corto pero requiere algo de creatividad para que no suene robótico.

Chat con el asistente: 100–300 tokens por turno

Cada mensaje de ida y vuelta en una conversación. Es lo más barato porque son respuestas cortas y directas.

¿Por qué importa esto?

Sirve para que el negocio sea rentable. Si el Plan Básico da 5.000 tokens, con eso el usuario puede hacer aproximadamente: 4 análisis de recetas + 5 análisis de botiquín + 10 mensajes WhatsApp + varios chats. Eso define si el precio del plan tiene sentido o no.

Prioridad de implementación — El orden de construcción

Esto es la hoja de ruta para Claude Code. El orden no es al azar — cada paso construye sobre el anterior.

1. Supabase schema + Row Level Security

Lo primero es crear todas las tablas de la base de datos y definir quién puede ver qué. Row Level Security es como poner candados: el usuario A solo puede ver sus propios remedios, nunca los del usuario B. Sin esto, la app no tiene dónde guardar nada ni es segura.

2. Auth — Login y registro

Antes de hacer cualquier funcionalidad, hay que saber quién es el usuario. Sin login, no puedes asociar nada a nadie. Es la puerta de entrada a todo.

3. Token meter middleware

Este es el "portero" de la IA. Antes de cada llamada a Claude, verifica: ¿tiene tokens? Si sí, pasa. Si no, bloquea y avisa. Va tercero porque ya necesita usuarios (paso 2) y base de datos (paso 1). Sin esto, cualquiera podría usar la IA infinitamente y arruinar el negocio.

4. Módulo de botiquín

El corazón de la app: agregar remedios, editar cantidades, ver fechas. Es el CRUD básico (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar). Va antes que la IA porque la IA necesita datos del botiquín para analizar.

5. Scanner de recetas

La función estrella. Foto → Claude la lee → muestra qué comprar. Va aquí porque ya tiene la base de datos lista, el login funcionando, los tokens controlados y el botiquín donde guardar los resultados.

6. Análisis de vencimientos

Un proceso automático que corre todos los días (scheduler) revisando qué remedios vencen pronto y generando alertas. Va después del botiquín porque necesita que haya remedios cargados para analizar.

7. WebPay + códigos de descuento

Los pagos van en el medio, no al principio. Primero hay que tener algo que valga la pena pagar. Una vez que las funciones principales funcionan, se agrega el cobro.

8. WhatsApp via Twilio

Los recordatorios por WhatsApp van después de los pagos porque son una feature del plan pagado. No tiene sentido construirlo antes de tener la suscripción lista.

9. Push notifications

Las notificaciones del iPhone van casi al final porque son complementarias — ya existen los recordatorios por WhatsApp, esto es una capa adicional de conveniencia.

10. Dashboard admin

Lo último porque es una herramienta interna para ustedes, no para los usuarios. Primero la app tiene que existir y tener datos reales para que el dashboard tenga algo que mostrar.

En resumen: primero la base, luego la seguridad, luego las funciones core, luego el cobro, luego los extras, y al final las herramientas internas. Es el orden más lógico para no construir sobre arena.